ESTÁNDARES Y MÉTRICAS DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE

Especialización en Desarrollo de Software

Semana 5 — Técnicas de gestión de la calidad

Modelo Procedimental para la Especificación de Requisitos Funcionales

Caso 2: Sistema de Gestión Académica — Universidad Regional del Conocimiento

Resultados de aprendizaje:

- Realiza la especificación del software.
- Identifica los requisitos de calidad del software.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Este documento presenta el Modelo Procedimental para la Especificación de Requisitos Funcionales aplicado al Sistema de Gestión Académica (SGA) de la Universidad Regional del Conocimiento. El modelo comprende ocho pasos secuenciales, desde la definición del contexto hasta la especificación detallada de los requisitos funcionales, alineados con IEEE-STD-830, ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 29110.

Estructura del documento

- Paso 1 — Definición del Contexto de Uso y Propósito del Software
- Paso 2 — Identificación y Registro de *Stakeholders*
- Paso 3 — Construcción de la Matriz Usuario-Escenario (Educción — Preparación)
- Paso 4 — Diseño y Aplicación de Instrumentos de Entrevista (Educción — Captura)
- Paso 5 — Consolidación y Validación mediante Actas de Entrevista (Educción — Cierre)
- Paso 6 — Análisis, Agrupación y Caracterización de Escenarios (Elicitación)
- Paso 7 — Elaboración del Catálogo de Requisitos Funcionales (Especificación — Inventario)
- Paso 8 — Especificación Detallada de Requisitos Funcionales (Especificación — Formalización)
- Criterios de Calidad Medibles por Paso (ISO/IEC 25010 / IEEE-830)
- Conclusiones
- Rúbrica de Evaluación (versión profesor)

Contenido del Ejercicio

1. **Definición del Contexto de Uso y Aplicación del Software**
   - Escenarios y estereotipos de usuario
   - Acta de definición de objetivos
2. **Identificación y Registro de *Stakeholders***
   - Tabla de *stakeholders* y relación operativa
3. **Construcción de la Matriz Usuario-Escenario (Educción — Preparación)**
   - Matrices Usuario × Escenario y Objetivo × Escenario
4. **Diseño y Aplicación de Instrumentos de Entrevista (Educción — Captura)**
   - Fichas de entrevista y listas de chequeo
5. **Consolidación y Validación mediante Actas de Entrevista (Educción — Cierre)**
   - Registro consolidado y actas validadas
6. **Análisis, Agrupación y Caracterización de Escenarios (Elicitación)**
   - Fichas de caracterización y análisis de calidad
7. **Elaboración del Catálogo de Requisitos Funcionales (Especificación — Inventario)**
   - Catálogo, métricas y versionalidad
8. **Especificación Detallada de Requisitos Funcionales (Especificación — Formalización)**
   - Fichas SRS de requisitos funcionales
9. **Criterios de Calidad Medibles por Paso (ISO/IEC 25010 · IEEE-830)**
10. **Conclusiones**
11. **Rúbrica de Evaluación (versión profesor)**

PASO 1 — Definición del Contexto de Uso y Propósito del Software

Descripción técnica

Se identifican el propósito del sistema, los escenarios de uso y los tipos de usuarios involucrados. Esta etapa establece el marco conceptual que orienta el análisis posterior y permite comprender el entorno operativo del software.

- propósito del software (para qué),
- escenarios de despliegue (en qué entornos) y
- perfiles de usuario (quiénes).

Constituye la base ontológica que delimita el universo de discurso del sistema y previene la especificación de funcionalidades fuera de alcance.

Técnicas y herramientas

- Análisis de dominio (negocio) y revisión documental institucional.
- Talleres de definición de alcance (*scoping workshops*).
- Matrices de escenarios de despliegue.
- Estereotipos de usuario (*user stereotypes*).

Artefacto/entregable

Tabla de escenarios (Tabla 1), tabla de estereotipos de usuario (Tabla 2) y Acta de Definición de Objetivos (Figura 3).

Tabla 1 — Definición de Escenarios | Sistema de Gestión Académica

Código	Escenario	Descripción

E1	**Secretaría Académica**	Oficina central donde el personal administrativo gestiona matrículas, planes de estudio, actas de calificaciones y expedición de certificados. Acceso desde equipos de escritorio en red LAN institucional.
E2	**Coordinación de Programa**	Espacio desde el cual los coordinadores supervisan el estado académico, asignan docentes a asignaturas y gestionan horarios por periodo lectivo.
E3	**Aula / Plataforma Docente**	Entorno de trabajo del docente para registro de asistencia, carga de notas parciales y finales, y consulta del listado oficial de estudiantes matriculados por grupo.
E4	**Portal del Estudiante**	Acceso vía web y móvil mediante el cual el estudiante consulta historial académico, descarga documentos, verifica su matrícula y recibe notificaciones.
E5	**Dirección Institucional**	Panel de consulta gerencial para directivos: reportes consolidados de rendimiento académico, tasas de deserción y estadísticas comparativas por periodo.

Tabla 2 — Estereotipos de Usuario | Sistema de Gestión Académica

Código	Usuario	Para qué usa el software
U001	**Auxiliar de Secretaría**	Registra y actualiza datos de matrícula. Genera y expide certificados de estudio y constancias. Carga y cierra actas de calificaciones por periodo.
U002	**Coordinador de Programa**	Consulta avance académico por cohorte. Asigna docentes a grupos. Aprueba ajustes de matrícula. Genera reportes de rendimiento por asignatura.
U003	**Docente**	Registra asistencia por sesión. Ingresa calificaciones parciales y finales. Consulta el listado oficial de estudiantes por grupo asignado.
U004	**Estudiante**	Consulta historial académico y calificaciones. Verifica estado de matrícula y saldo financiero. Descarga certificados en PDF y recibe notificaciones académicas.
U005	**Director Académico**	Accede a tableros de control con indicadores: promedios institucionales, tasas de reprobación, deserción por programa y comparativos entre periodos lectivos.
U006	**Administrador del Sistema**	Gestiona roles y permisos. Realiza copias de seguridad. Configura periodos académicos, parámetros del sistema y catálogos institucionales.

Figura 3 — Acta de Definición de Objetivos del Software

ACTA DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL SOFTWARE	
Denominación del Proyecto:	Sistema de Gestión Académica — Universidad Regional del Conocimiento
Fecha de presentación:	06 / 06 / 2025
Aprobado por:	Dra. Marcela Fuentes Ríos — Vicerrectora Académica
Elaborado por:	Ing. Cesar Alfonso Silva — Jefe de Proyecto TI
DETALLE DE COMPETENCIAS / OBJETIVOS DEL SOFTWARE	
O1. Automatizar el proceso de matrícula de estudiantes por periodo, con validación de requisitos académicos y financieros.	
O2. Gestionar el plan de estudios de cada programa: asignaturas, créditos, prerrequisitos y correquisitos por cohorte de ingreso.	

O3. Controlar el registro de calificaciones parciales y finales, con cierre controlado de actas y trazabilidad de modificaciones.	
O4. Seguimiento del historial académico individual con cálculo de promedio ponderado y detección de alertas de riesgo académico.	
O5. Generar documentos oficiales (certificados, constancias, paz y salvo) con firma electrónica institucional en formato PDF.	
O6. Proveer tableros de indicadores consolidados por programa, periodo y sede, exportables en PDF y Excel.	
Responsable del Proyecto:	Ing. Cesar Alfonso Silva _____
Responsable de la Institución:	Dra. Marcela Fuentes Ríos _____

PASO 2 — Identificación y Registro de *Stakeholders*

Descripción técnica

Se identifican, clasifican y formalizan todos los grupos de interés: *stakeholders* del lado usuario (directivo responsable y responsable delegado) y del equipo de desarrollo (jefe de proyecto y equipo técnico). Garantiza la trazabilidad de las fuentes de conocimiento, en consonancia con ISO/IEC 29110 para la gestión de partes interesadas.

Técnicas y herramientas

- Análisis de *stakeholders* (*stakeholder analysis*).
- Matrices RACI para asignación de roles.
- Modelos de contexto organizacional.
- Revisión de organigramas y manuales de funciones.

Artefacto/entregable

Tabla de *stakeholders* con roles, responsabilidades y nivel de participación (Tabla 3) y lista operativa de participantes por entrevistas (Figura 4).

Tabla 3 — Definición de *Stakeholders* | Sistema de Gestión Académica

Grupo	Rol / *Stakeholder*	Responsabilidad en el proyecto
De parte de la institución usuaria	**Directivo responsable**	Dra. Marcela Fuentes Ríos — Vicerrectora Académica. Aprueba el alcance del proyecto y los recursos asignados. Firma el Acta de Definición de Objetivos.
	Responsable delegado	Ing. Carolina Ríos Salazar — Coordinadora Académica. Nexo operativo oficial entre la institución y el equipo de desarrollo. Participa en entrevistas y valida actas.
	Usuarios operativos (U001–U006)	Auxiliar de Secretaría, Coordinador de Programa, Docente, Estudiante, Director Académico, Administrador del Sistema. Participan en entrevistas y validan información de sus escenarios.
De parte del equipo del proyecto	**Jefe de Proyecto**	Ing. Cesar Alfonso Silva. Lidera el equipo de desarrollo, facilita recursos técnicos y tecnológicos, coordina con los *stakeholders* y toma decisiones de alcance.
	Analistas de requisitos	Ing. Paola Méndez / Ing. Ricardo Torres. Conducen entrevistas, elaboran fichas de caracterización y redactan especificaciones de requisitos funcionales.

	Arquitecto de software	Ing. Laura Ospina. Revisa la viabilidad técnica de los requisitos y orienta la modularidad funcional durante la fase de elicitación.

Figura 4 — Relación Operativa de Personal a Participar

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Datos de Contacto	Motivo de Participación
01	**Fuentes Ríos, Marcela**	Vicerrectora Académica	Tel: 317 420 8800 | mfuentes@unicon.edu.co	Aprobación de alcance y firma de actas
02	**Ríos Salazar, Carolina**	Coordinadora Académica	Tel: 312 555 0192 | crios@unicon.edu.co	Enlace operativo; validación de entrevistas
03	**López Vega, Juan Manuel**	Auxiliar de Secretaría	Tel: 311 874 3300 | jlopez@unicon.edu.co	Fuente: proceso de matrícula y actas
04	**Gómez Herrera, Sandra**	Coordinadora de Programa	Tel: 314 602 1150 | sgomez@unicon.edu.co	Fuente: asignación docente y horarios
05	**Pérez Aranda, Carlos A.**	Docente — Ing. Sistemas	Tel: 318 730 4421 | cperez@unicon.edu.co	Fuente: registro de notas y asistencia
06	**Alfonso Silva, Cesar**	Jefe de Proyecto TI	Tel: 310 245 9900 | casilva@unicon.edu.co	Coordinación general del equipo técnico
07	**Méndez Ruiz, Paola**	Analista de Requisitos	Tel: 315 388 7740 | pmendez@unicon.edu.co	Conducción de entrevistas y actas
08	**Torres Cano, Ricardo**	Analista de Requisitos	Tel: 316 490 6620 | rtorres@unicon.edu.co	Elaboración de fichas de caracterización
09	**Mora Díaz, Sergio**	Administrador del Sistema	Tel: 319 640 2271 | smora@unicon.edu.co	Fuente: roles, permisos y configuración

PASO 3 — Construcción de la Matriz Usuario-Escenario (Educción — Preparación)

Descripción técnica

Se construyen matrices que relacionan usuarios, escenarios y objetivos para asegurar que todas las necesidades serán abordadas en entrevistas. Actúa como instrumento de planificación de la captura de información y se alinea con el principio de completitud de la IEEE-STD-830.

Técnicas y herramientas

- Matrices de trazabilidad usuario-escenario.
- Análisis de roles y perfiles funcionales.
- Técnicas de cobertura de dominio (*domain coverage analysis*).
- Planificación de entrevistas.

Artefacto/entregable

Tabla de contraste usuarios-escenarios (Tabla 4) y Matriz objetivos-escenarios (Tabla 5).

Tabla 4 — Matriz Usuario × Escenario | Sistema de Gestión Académica

Cód.	Usuario	E1 Sec.	E2 Coord.	E3 Aula	E4 Portal	E5 Dir.	Plan de entrevista
U001	**Aux. Secretaría**	✓	✓	—	—	—	Entrevista en E1, E2
U002	**Coord. Programa**	✓	✓	✓	—	—	Entrevista en E1, E2, E3
U003	**Docente**	—	—	✓	—	—	Entrevista en E3
U004	**Estudiante**	—	—	—	✓	—	Entrevista en E4
U005	**Director Acad.**	—	✓	—	—	✓	Entrevista en E2, E5
U006	**Administrador**	✓	—	—	—	✓	Entrevista en E1, E5

✓ Participa en el escenario (fuente de conocimiento para entrevista) — No participa en el escenario

Tabla 5 — Matriz Objetivo × Escenario | Sistema de Gestión Académica

Obj.	Descripción	E1	E2	E3	E4	E5	Usuarios para entrevistar
O1	Automatizar matrícula con validación académica y financiera	✓ Prim.	✓ Prim.	—	○ Sec.	—	U001, U002
O2	Gestionar plan de estudios: asignaturas, créditos, prerrequisitos	✓ Prim.	✓ Prim.	—	—	—	U001, U002
O3	Controlar registro de calificaciones y cierre de actas	○ Sec.	✓ Prim.	✓ Prim.	○ Sec.	—	U001, U002, U003, U004
O4	Seguimiento del historial académico e indicadores de riesgo	○ Sec.	✓ Prim.	—	✓ Prim.	○ Sec.	U002, U004, U005
O5	Generar documentos oficiales con firma electrónica	✓ Prim.	—	—	✓ Prim.	—	U001, U004
O6	Tableros de indicadores por programa, periodo y sede	—	✓ Prim.	—	—	✓ Prim.	U002, U005

✓ Cobertura primaria (escenario principal del objetivo) ○ Cobertura secundaria (escenario complementario) — No aplica

PASO 4 — Diseño y Aplicación de Instrumentos de Entrevista (Educción — Captura)

Descripción técnica

Se diseñan cuestionarios diferenciados por tipo de usuario, estructurados en función del orden de objetivos y escenarios definidos, considerando que los entrevistados no poseen formación técnica en ingeniería de software. Las entrevistas se ejecutan conforme al calendario establecido. Esta actividad corresponde a la fase de *knowledge elicitation* del SWEBOK v4, que reconoce la entrevista como técnica primaria para la captura de conocimiento tácito del dominio.

Técnicas y herramientas

- Entrevistas estructuradas y semiestructuradas.
- Cuestionarios por perfil de usuario.
- Listas de chequeo de ejecución (*checklists*).
- Grabación y transcripción con consentimiento informado.

Artefactos/entregables

- Fichas de entrevista por usuario.
- Lista de cotejo de ejecución con control de versionalidad (Figura 6).
- Actas de Entrevista (Figura 7).

Ficha de Entrevista — Cuestionario U001 | Auxiliar de Secretaría Académica

FICHA DE ENTREVISTA — FE-001 | Versión 1.0	
Denominación del Proyecto:	Sistema de Gestión Académica — Universidad Regional del Conocimiento
Usuario entrevistado:	López Vega, Juan Manuel
Cargo:	Auxiliar de Secretaría Académica
Escenarios cubiertos:	E1 — Secretaría Acad., E2 — Coord. Programa
Objetivos abordados:	O1 — Matrícula, O2 — Plan de estudios, O5 — Documentos
Fecha entrevista:	10 / 06 / 2025
Entrevistador:	Ing. Paola Méndez — Analista de Requisitos
PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA	
1.	¿Cuál es el procedimiento actual para registrar la matrícula de un estudiante? ¿Qué información se captura y en qué orden?
2.	¿Qué errores o inconsistencias son más frecuentes durante el proceso de matrícula? ¿Cómo se corrigen actualmente?
3.	¿Qué documentos genera usted al cierre de cada periodo académico? ¿Con qué periodicidad y para quién los prepara?
4.	¿Qué información necesita consultar con mayor frecuencia durante su jornada laboral? ¿Le resulta accesible en el sistema actual?
5.	¿Cómo se notifica actualmente a los estudiantes cuando hay cambios en su estado de matrícula o en sus calificaciones?
6.	¿Qué aspectos del proceso actual le generan mayor demora o reproceso? ¿Tiene alguna sugerencia de mejora?

Figura 6 — Lista de Chequeo de Entrevistas

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha Entrevista	Ficha	Estado	Versión
01	**López Vega, Juan Manuel**	Auxiliar de Secretaría	10/06/2025	FE-001	✓ Realizada	1.1

02	**Ríos Salazar, Carolina**	Coordinadora Académica	11/06/2025	FE-002	✓ Realizada	1.0
03	**Gómez Herrera, Sandra**	Coordinadora de Programa	12/06/2025	FE-003	✓ Realizada	1.1
04	**Pérez Aranda, Carlos A.**	Docente — Ing. Sistemas	13/06/2025	FE-004	✓ Realizada	1.0
05	**Martínez Roa, Luisa F.**	Docente Administración	13/06/2025	FE-005	✓ Realizada	1.0
06	**Rodríguez Mora, David**	Estudiante (representante)	16/06/2025	FE-006	⏳ Pendiente	—
07	**Fuentes Ríos, Marcela**	Vicerrectora Académica	17/06/2025	FE-007	⏳ Pendiente	—
08	**Mora Díaz, Sergio**	Administrador del Sistema	18/06/2025	FE-008	⏳ Pendiente	—

✓ Realizada = Entrevista ejecutada y acta firmada por el usuario ⏳ Pendiente = Entrevista programada; aún no ejecutada o sin versión de acta

PASO 5 — Consolidación y Validación mediante Actas de Entrevista (Educción — Cierre)

Descripción técnica

Las entrevistas ejecutadas se resumen por características y aspectos anotados, clasificados temáticamente, y se formalizan en actas de entrevista que deben ser validadas y firmadas por el usuario entrevistado. Este mecanismo garantiza la autenticidad de la información capturada y establece un *baseline* de conocimiento verificado. La versionalidad controlada de las actas permite gestionar los cambios derivados de nuevas sesiones o correcciones, en coherencia con el atributo de completitud verificable del ISO/IEC 25010.

Técnicas y herramientas

- Análisis de contenido cualitativo (*content analysis*).
- Validación colaborativa con el usuario (*member checking*).
- Control de versiones documental.

Artefacto/entregable

Actas de entrevista validadas con firma del usuario entrevistado y número de versión, clasificadas por escenario y usuario (Figura 8.1 y 8.2).

Figura 8.1 — Registro Consolidado de Actas de Entrevista Validadas

Acta	Escenario	Usr.	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha	Ver.	Estado	Aspectos clave
A-001	E1	U001	López Vega, Juan Manuel	Auxiliar de Secretaría	10/06	1.1	✓ Validada	Matrícula, documentos, reprocesos

A-002	E2	U002	Ríos Salazar, Carolina	Coordinadora Académica	11/06	1.0	✓ Validada	Asignación docente, horarios, seguimiento
A-003	E2	U002	Gómez Herrera, Sandra	Coordinadora de Programa	12/06	1.1	✓ Validada	Asignación docente, seguimiento por cohorte, alertas académicas
A-004	E3	U003	Pérez Aranda, Carlos A.	Docente Ing. Sistemas	13/06	1.0	✓ Validada	Registro notas, asistencia, listados
A-005	E3	U003	Martínez Roa, Luisa F.	Docente Administración	13/06	1.0	✓ Validada	Flujo de calificaciones, observaciones
A-006	E4	U004	Rodríguez Mora, David	Estudiante (repr.)	16/06	—	⏳ Pendiente	Consulta historial, descarga docs
A-007	E5	U005	Fuentes Ríos, Marcela	Vicerrectora Académica	17/06	—	⏳ Pendiente	Tableros, indicadores, reportes
A-008	E1, E5	U006	Mora Díaz, Sergio	Administrador del Sistema	18/06	—	⏳ Pendiente	configuración sistema, roles, parámetros

✓ Validada = Acta firmada por el usuario entrevistado y aprobada por el equipo de validación ⏳ Pendiente = Entrevista programada; acta aún sin firma de validación

Figura 8.2 — Acta de Entrevista Validada A-003 | Escenario E2 — Coordinación de Programa

ACTA DE ENTREVISTA — VALIDADA Y FIRMADA ✓ VALIDADA | v1.1 — 15/06/2025	
Acta N°:	A-003
N° Versión:	1.1
Entrevistado:	Gómez Herrera, Sandra
Cargo:	Coordinadora de Programa — Ing. de Sistemas
Fecha de entrevista:	12 / 06 / 2025
Entrevistador:	Ing. Ricardo Torres — Analista de Requisitos
Escenario:	E2 — Coordinación de Programa
Objetivos abordados:	O2 — Plan de estudios (asignación docente), O4 — Historial / Alertas, O6 — Indicadores y reportes
DETALLE — CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS ANOTADOS (clasificados temáticamente)	
Aspecto 1 — Gestión de asignación docente: La coordinadora indica que actualmente la asignación de docentes a grupos se realiza mediante correo electrónico y planillas físicas al inicio de cada periodo. El proceso involucra validación manual de disponibilidad horaria y carga académica. Se presentan inconsistencias cuando un docente es asignado a dos grupos en el mismo bloque horario sin que el sistema lo detecte.	
Aspecto 2 — Seguimiento académico por cohorte: El seguimiento del avance de los estudiantes por cohorte se realiza extrayendo datos del sistema actual en formato CSV y procesándolos manualmente en hojas de cálculo. El tiempo de elaboración de un reporte de cohorte es de aproximadamente 4 horas. La coordinadora requiere un tablero actualizado en tiempo real que permita identificar estudiantes en riesgo de deserción.	

Aspecto 3 — Alertas académicas y reportes por sede: Actualmente no existe un mecanismo automático de alerta cuando un estudiante reprueba tres o más asignaturas en un mismo periodo. Los reportes por sede se consolidan manualmente cada mes. Se requiere filtro por programa, sede y periodo lectivo con exportación a PDF y Excel.
Aspecto 4 — Grado de satisfacción mínimamente aceptable: Automatización del 90% de la asignación docente con validación de cruces horarios, generación de reportes de cohorte en tiempo real y sistema de alertas académicas con notificación automática al estudiante y al coordinador.
Corrección incorporada en v1.1: La usuaria aclaró que los reportes deben discriminar por sede (sede principal y sede norte) y no solo por programa. El equipo ajustó el Aspecto 3 según la indicación.
Historial de versiones: v1.0 — 12/06/2025 (borrador inicial) | v1.1 — 15/06/2025 (corrección Aspecto 3: aclaración sobre acceso a reportes por sede) | VERSIÓN VIGENTE: 1.1 Entrevistador: Ing. Ricardo Torres Cano _____ Entrevistado: Sandra Gómez Herrera Fecha validación: 15/06/2025

PASO 6 — Análisis, Agrupación y Caracterización de Escenarios (Elicitación)

Descripción técnica

El equipo técnico realiza un rastreo sistemático de todas las características documentadas, agrupándolas por funcionalidad y escenario. Este análisis colectivo constituye una aproximación temprana a la modularidad y permite identificar solapamientos, contradicciones o vacíos en el conocimiento capturado.

Técnicas y herramientas

- Análisis de afinidad (*affinity mapping*).
- Técnicas de agrupación funcional y priorización (MoSCoW, Kano).
- Negociación de alcance con responsable delegado.
- Revisiones técnicas del equipo (*technical peer review*).

Artefacto/entregable

Ficha de caracterización de escenarios con sub-agrupaciones por temas funcionales, detalle de necesidades del usuario y estimación del grado de satisfacción mínimamente aceptable (Figura 9).

Figura 9 — Ficha de Caracterización FC-002 | Escenario E2 — Coordinación de Programa

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS — FC-002	
Escenario de despliegue:	E2 — Coordinación de Programa
Responsable de elaboración:	Ing. Paola Méndez
Actas de origen:	A-002 (v1.0), A-003 (v1.1)
Técnica de agrupación:	Análisis de afinidad + priorización MoSCoW
Revisión técnica:	Equipo completo
Negociación alcance:	Ing. Carolina Ríos (responsable delegado)

Agrupación / Código	Necesidad del usuario	Prioridad MoSCoW	Observación técnica	Actas
TEMA FUNCIONAL: ASIGNACIÓN DOCENTE				
F2.1 — Registro de carga académica	Registrar la asignación de cada docente por grupo, materia y bloque horario con validación automática de cruces.	***Must Have***	Se requiere módulo de restricciones horarias. Detectar cruce de horario en tiempo real.	A-002, A-003
F2.2 — Detección de conflictos horarios	El sistema debe impedir que un docente sea asignado a dos grupos simultáneos en el mismo bloque.	***Must Have***	Regla de negocio crítica; sin ella el módulo de asignación no tiene valor funcional mínimo.	A-003
TEMA FUNCIONAL: SEGUIMIENTO ACADÉMICO				
F2.3 — Tablero de cohorte en tiempo real	Visualizar el avance académico de cada cohorte con filtros por programa, sede y periodo.	***Must Have***	Requiere integración con módulo de calificaciones. Reemplaza extracción manual de CSV.	A-002, A-003
F2.4 — Alerta temprana de riesgo académico	Notificar automáticamente cuando un estudiante repruebe 3 o más asignaturas en el periodo.	***Should Have***	Regla configurable por programa. Notificación vía correo y en la plataforma.	A-003
TEMA FUNCIONAL: REPORTES Y ESTADÍSTICAS				
F2.5 — Reporte por sede y programa	Generar reportes de rendimiento filtrados por programa, sede y periodo lectivo, exportables en PDF y Excel.	***Should Have***	Corrección A-003 v1.1: debe discriminar por sede. Sin esto el alcance sería incompleto.	A-002, A-003
F2.6 — Histórico comparativo de periodos	Comparar indicadores de reprobación y deserción entre dos o más periodos en una misma vista.	***Could Have***	Funcionalidad deseable para dirección. No es crítica para la operación de la coordinación.	A-002

Análisis de calidad — Solapamientos, Vacíos y Negociaciones de Alcance:

- ⚠ Solapamiento detectado: F2.3 (Tablero) y F4.5 (Historial académico E4) comparten la vista de progreso del estudiante. Se requiere unificar en un único módulo de seguimiento para evitar duplicidad de desarrollo.
- ⚠ Solapamiento detectado: F2.5 (Reportes por sede) y F5.2 (Tableros ejecutivos E5) tienen lógica de agregación similar. Se propone un único motor de reportes parametrizable por rol.
- 🔍 Vacío identificado: Ninguna acta del escenario E2 documenta el proceso de aprobación de homologaciones de asignaturas. Se requiere nueva entrevista con U002 para cubrir este proceso antes del cierre de educción.
- Negociación de alcance: La función F2.6 (Histórico comparativo) fue reclasificada de *'Should Have'* a *'Could Have'* tras negociación con la Ing. Ríos Salazar (responsable delegado) el 19/06/2025. No impacta el alcance mínimamente aceptable.

Satisfacción global del escenario E2: 82% mínimamente aceptable

PASO 7 — Elaboración del Catálogo de Requisitos Funcionales (Especificación — Inventario)

Descripción técnica

A partir de la caracterización de escenarios, se identifican y nominan formalmente todos los requisitos funcionales del sistema, construyendo un catálogo que actúa como índice estructurado. Es un artefacto vivo sujeto a incremento de versionalidad, correspondiente a la estructura IEEE-STD-830 para la descripción general del sistema.

Técnicas y herramientas

- Taxonomías funcionales basadas en casos de uso o historias de usuario.
- Técnicas de denominación normalizada de requisitos.
- Herramientas de gestión de requisitos (DOORS, Jira, Notion).

Artefacto/entregable

Catálogo de Requisitos Funcionales con identificador único, nombre del requisito, versión, escenario asociado y trazabilidad al acta de entrevista de origen (Figura 10).

Figura 10 — Catálogo de Requisitos Funcionales | SGA | v1.2 | 30/06/2025 | IEEE-STD-830

ID	Nombre del Requisito Funcional	Módulo	Escenario	Ver.	Estado	Trazabilidad
M1 — MATRÍCULA						
RF-01	Registro de matrícula por periodo	M1	E1, E2	1.1	**Aprobado**	FC-001 · A-001
RF-02	Validación de prerrequisitos académicos	M1	E1, E2	1.0	**Aprobado**	FC-001 · A-001, A-002
RF-03	Validación de saldo financiero pendiente	M1	E1, E4	1.0	**Aprobado**	FC-001 · A-001
RF-04	Modificación y ajuste de matrícula	M1	E1, E2	1.0	**En revisión**	FC-001 · A-002
M2 — PLAN DE ESTUDIOS Y ASIGNACIÓN DOCENTE						
RF-05	Parametrización de asignaturas y créditos	M2	E1, E2	1.0	**Aprobado**	FC-001 · A-001, A-002
RF-06	Gestión de prerrequisitos y correquisitos	M2	E2	1.0	**Aprobado**	FC-002 · A-002
RF-07	Configuración de cohortes de ingreso	M2	E2	1.1	**En revisión**	FC-002 · A-002, A-003
RF-11	Asignación docente a grupos y horarios	M2	E2, E3	1.1	**En revisión**	FC-002 · A-002, A-003
RF-12	Detección de conflictos horarios	M2	E2, E3	1.0	**Aprobado**	FC-002 · A-003
M3 — CALIFICACIONES						
RF-08	Registro de calificaciones parciales	M3	E2, E3	1.0	**Aprobado**	FC-003 · A-003, A-004
RF-09	Registro de calificaciones finales	M3	E2, E3	1.0	**Aprobado**	FC-003 · A-003, A-004, A-005
RF-10	Cierre controlado de actas académicas	M3	E2, E3	1.1	**Aprobado**	FC-003 · A-003, A-004

RF-19	Registro de asistencia por sesión	M3	E3	1.0	**Propuesto**	FC-003 · A-004, A-005
M4 — SEGUIMIENTO						
RF-13	Cálculo de promedio ponderado acumulado	M4	E2, E4	1.0	**Aprobado**	FC-002 · A-002, A-003
RF-20	Consulta de historial académico y calificaciones por el estudiante	M4	E4	1.0	**Propuesto**	FC-002 · A-006
RF-14	Tablero de seguimiento de cohorte	M4	E2, E5	1.1	**En revisión**	FC-002 · A-002, A-003
RF-15	Alerta temprana de riesgo académico	M4	E2, E4	1.0	**Propuesto**	FC-002 · A-003
M5 — DOCUMENTOS						
RF-16	Generación de certificados de estudio y constancias	M5	E1, E4	1.0	**Aprobado**	FC-001 · A-001
RF-17	Generación de paz y salvo académico	M5	E1, E4	1.1	**Aprobado**	FC-001 · A-001
RF-18	Reportes ejecutivos por programa y sede	M5	E2, E5	1.0	**Propuesto**	FC-002 · A-002, A-003
M6 — ADMINISTRACIÓN						
RF-21	Administración de roles, permisos y copias de seguridad	M6	E1, E5	1.0	**Propuesto**	FC-001 · A-008

✓ Aprobado = revisado y aceptado por el equipo técnico y el responsable delegado ⏳ En revisión = cambio de versión pendiente de aprobación 📋 Propuesto = identificado; aún sin validación técnica completa

Panel de Métricas del Catálogo

21	12	4	5	6
RF identificados	RF Aprobados	RF En revisión	RF Propuestos	Módulos funcionales

Historial de versiones del catálogo:

Versión	Fecha	RF totales	Cambio incorporado
v1.0	16/06/2025	14 RF registrados	Catálogo inicial post-educción E1, E2, E3
v1.1	20/06/2025	18 RF registrados	+ 4 RF incorporados tras elicitación E4, E5 y correcciones A-003 v1.1
v1.1	25/06/2025	18 RF	Revisión técnica equipo completo; 3 RF pasan a 'En revisión' por ampliación de alcance
v1.2	30/06/2025	21 RF	+3 RF por brechas de cobertura (asistencia, historial del estudiante, administración); RF-11 y RF-12 se reubican en M2; RF-11 vuelve a "En revisión"; RF-08 y RF-12 quedan aprobados tras la revisión de sus fichas SRS (28/06)

PASO 8 — Especificación Detallada de Requisitos Funcionales (Especificación — Formalización)

Descripción técnica

Cada requisito es objeto de una especificación detallada e individualizada mediante una ficha estandarizada, describiendo con precisión el comportamiento funcional esperado. Produce el insumo directo para diseño, construcción y pruebas, satisfaciendo los atributos IEEE-STD-830: corrección, completitud, no ambigüedad, verificabilidad, consistencia y trazabilidad.

Técnicas y herramientas

- Lenguaje natural estructurado (*structured natural language*).
- Plantillas IEEE-830 de especificación de requisitos de software (SRS).
- Casos de uso UML con precondiciones, postcondiciones y flujos alternativos.
- Prototipos de baja o alta fidelidad para validación visual.

Artefacto/entregable

Fichas de Especificación de Requisitos Funcionales (una por requisito), conformando colectivamente el Documento SRS del proyecto (Figura 11, figura 12 y figura 13).

Figura 11 — Ficha SRS: RF – 08 | Registro de Calificaciones Parciales

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES | IEEE-STD-830 ✓ Aprobado			
Código RF:	RF-08 — Registro de Calificaciones Parciales	**Versión:**	1.0
Módulo:	M3 — Calificaciones	**Escenario:**	E3 — Aula / Plataforma Docente
Elaborado:	Ing. Ricardo Torres	**Fecha elab.:**	25/06/2025
Revisado:	Ing. Paola Méndez / Ing. Laura Ospina	**Fecha rev.:**	28/06/2025
1. DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO			
El sistema debe permitir al docente registrar las calificaciones parciales de cada estudiante matriculado en su grupo, para cada actividad evaluativa definida en el programa de la asignatura. El registro debe estar disponible durante el periodo lectivo activo, con validación de rangos (0–5.0), soporte para observaciones por estudiante y trazabilidad del usuario que realizó cada entrada.			
2. PRECONDICIONES		**3. POSTCONDICIONES**	
El docente está autenticado en el sistema. El periodo lectivo está activo. El docente tiene al menos un grupo asignado en el escenario E3. La asignatura tiene al menos una actividad evaluativa configurada con nombre, ponderación y fecha límite de ingreso.		Las calificaciones quedan registradas en la base de datos con sello de tiempo y autoría del docente. El promedio parcial del estudiante se actualiza automáticamente. El coordinador puede visualizar el avance de registro del grupo en el tablero de seguimiento (E2).	
4. ACCIONES — El Sistema		**4. ACCIONES — El Usuario**	

1. Valida que el usuario tiene rol Docente y grupo activo asignado. 2. Despliega el listado oficial de estudiantes matriculados en el grupo seleccionado. 3. Habilita la celda de ingreso de nota por estudiante y actividad evaluativa. 4. Valida que la nota ingresada esté en el rango permitido (0.0–5.0). 5. Calcula y muestra en tiempo real el promedio parcial acumulado del estudiante. 6. Registra en la bitácora: usuario, fecha, hora y nota ingresada.	1. Selecciona el grupo y la actividad evaluativa del periodo. 2. Ingresa la nota de cada estudiante en la celda correspondiente. 3. Puede añadir una observación opcional (máx. 200 caracteres) por estudiante. 4. Confirma el guardado del lote de calificaciones. 5. Puede modificar notas antes del cierre del acta, con registro de cambio.

5. FLUJO ALTERNATIVO

FA-01: Si la nota está fuera de rango (< 0 o > 5.0) → el sistema muestra alerta de validación y bloquea el guardado hasta corrección.
FA-02: Si el docente intenta registrar después de la fecha límite → el sistema notifica que el plazo está cerrado y habilita solicitud de apertura extraordinaria.
FA-03: Si hay pérdida de conexión durante el ingreso → el sistema guarda localmente en caché y sincroniza al restablecer la conexión.

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01: El sistema acepta notas en escala 0.0–5.0 con un decimal de precisión.
CA-02: El promedio parcial se recalcula en menos de 1 segundo tras cada ingreso.
CA-03: La bitácora registra correctamente usuario, fecha, hora y valor anterior/nuevo.
CA-04: El coordinador visualiza el % de avance de registro dentro de los 30 segundos de cada guardado.

7. RESTRICCIONES TÉCNICAS

El registro de notas solo está habilitado durante el periodo lectivo activo.
Solo el docente asignado al grupo puede ingresar calificaciones.
La modificación de notas genera una entrada obligatoria en la bitácora de cambios.
Los datos deben persistir aunque el usuario cierre la sesión sin guardar (caché local).

8. TRAZABILIDAD

Catálogo: RF-08 v1.0 | Ficha de caracterización: FC-003 (F3.1 — Registro de calificaciones parciales) | Actas de entrevista: A-003 (v1.1), A-004 (v1.0) | Objetivo: O3 — Control de calificaciones | Escenario: E3 — Aula / Docente | Módulo: M3

9. ATRIBUTOS DE CALIDAD IEEE-STD-830 VERIFICADOS

✓ Corrección ✓ Completitud ✓ No ambigüedad ✓ Verificabilidad ✓ Consistencia ✓ Trazabilidad ✓ Modificabilidad

Figura 12 — Ficha SRS: RF – 11 | Asignación Docente a Grupos y Horarios

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES | IEEE-STD-830 ⌛ En revisión			
Código RF:	RF-11 — Asignación Docente a Grupos y Horarios	**Versión:**	1.1
Módulo:	M2 — Plan de Estudios	**Escenario:**	E2 — Coord. Programa / E3 — Aula
Elaborado:	Ing. Paola Méndez	**Fecha elab.:**	26/06/2025
Revisado:	Ing. Laura Ospina	**Fecha rev.:**	28/06/2025 — Pendiente aprobación

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El sistema debe permitir al coordinador de programa (E2) asignar uno o más docentes a cada grupo de una asignatura para el periodo lectivo activo, especificando el bloque horario. El sistema debe validar en tiempo real que no existan conflictos horarios (mismo docente, mismo bloque) antes de confirmar la asignación. Una vez confirmada, el docente debe visualizar el grupo en su plataforma de aula (E3) sin necesidad de ninguna acción adicional.

2. PRECONDICIONES

El periodo lectivo está activo y en fase de programación.

El coordinador está autenticado con rol 'Coordinador de Programa'.

Los docentes para asignar están registrados en el sistema como usuarios activos con rol 'Docente'.

Los bloques horarios del periodo están parametrizados en el sistema.

3. POSTCONDICIONES

La asignación queda registrada con sello de tiempo y autoría del coordinador.

El docente visualiza el grupo asignado en su plataforma (E3) de forma inmediata.

El sistema bloquea cualquier asignación posterior que genere conflicto horario con el mismo docente.

El coordinador puede ver la asignación reflejada en el tablero de seguimiento (RF-14).

4. ACCIONES — El Sistema

1. Muestra la grilla de asignaturas y grupos del periodo activo.
2. Verifica disponibilidad horaria del docente seleccionado en tiempo real.
3. Si hay conflicto: alerta visual y bloqueo de confirmación (FA-01).
4. Confirma la asignación y actualiza la plataforma del docente (E3).
5. Registra en bitácora: usuario coordinador, docente asignado, grupo y bloque.

4. ACCIONES — El Usuario

1. Selecciona la asignatura y el grupo a asignar.
2. Busca y elige al docente por nombre o código.
3. Selecciona el bloque horario de la asignación.
4. Confirma la asignación.
5. Puede reasignar o liberar un docente antes del inicio del periodo.

5. FLUJO ALTERNATIVO

FA-01: Conflicto horario detectado → el sistema muestra alerta con detalle del conflicto (grupo afectado y bloque). Bloquea la asignación hasta corrección.
FA-02: El docente no está disponible (licencia o baja) → el sistema lo indica y sugiere docentes alternativos de la misma área.
FA-03: El coordinador intenta asignar después del cierre de programación → solicitud de autorización extraordinaria al director.

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01: El sistema detecta y bloquea conflictos horarios en menos de 2 segundos.
CA-02: El grupo asignado aparece en la plataforma del docente (E3) en menos de 30 segundos.
CA-03: La bitácora registra correctamente todos los campos de la asignación.
CA-04: El 100% de las asignaciones confirmadas son sin conflicto horario verificado.

7. RESTRICCIONES TÉCNICAS

Solo el coordinador con rol activo puede realizar asignaciones.
La validación de conflicto es obligatoria y no puede desactivarse.
Cambios después del inicio del periodo requieren autorización del director académico (E5).

8. TRAZABILIDAD

RF-11 v1.1 | FC-002 (F2.1, F2.2) | Actas: A-002 (v1.0), A-003 (v1.1) | O2 — Plan de estudios | E2 — Coordinación / E3 — Aula | M2 | Solapamiento con RF-14 (tablero): unificado en motor de seguimiento

9. ATRIBUTOS DE CALIDAD IEEE-STD-830 VERIFICADOS

✓ Corrección ✓ Completitud ✓ No ambigüedad ✓ Verificabilidad ✓ Consistencia ✓ Trazabilidad ⌛ Modificabilidad (pendiente)

Figura 13 — Ficha SRS: RF-12 | Detección de Conflictos Horarios

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES | IEEE-STD-830

✓ Aprobado

Código RF:	RF-12 — Detección de Conflictos Horarios	**Versión:**	1.0
Módulo:	M2 — Plan de Estudios	**Escenario:**	E2 — Coordinación de Programa / E3 — Aula
Elaborado:	Ing. Ricardo Torres	**Fecha elab.:**	26/06/2025
Revisado:	Ing. Paola Méndez / Ing. Laura Ospina	**Fecha rev.:**	28/06/2025

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

El sistema debe detectar automáticamente, en tiempo real, la existencia de conflictos horarios al momento de realizar una asignación docente. Se considera conflicto horario cualquier situación en la que un mismo docente quede asignado a dos o más grupos distintos que compartan al menos un bloque horario dentro del mismo periodo lectivo activo. La detección debe activarse antes de confirmar la asignación (RF-11) y debe impedir el registro hasta que el conflicto sea resuelto o la asignación sea modificada.

2. PRECONDICIONES

El coordinador está autenticado con rol 'Coordinador de Programa'.

El periodo lectivo está activo y en fase de programación de horarios.

El docente tiene rol activo en el sistema (si aún no tiene asignaciones en el periodo, la validación se completa sin conflicto).

Los bloques horarios del periodo están completamente parametrizados en el sistema.

3. POSTCONDICIONES

Si se detecta conflicto: la asignación es bloqueada y se despliega alerta con detalle del conflicto (docente, grupos afectados, bloque horario en conflicto).

Si no hay conflicto: la validación se completa silenciosamente y la asignación procede (RF-11).

En ambos casos, el resultado de la validación queda registrado en la bitácora del sistema con sello de tiempo.

4. ACCIONES — El Sistema

1. Al recibir una solicitud de asignación docente, recupera todas las asignaciones vigentes del docente en el periodo activo.
2. Compara el bloque horario propuesto contra los bloques ya asignados al mismo docente.
3. Si detecta solapamiento (mismo docente, mismo bloque, distintos grupos): genera alerta de conflicto con detalle (nombre docente, grupos afectados, bloque en conflicto).
4. Bloquea la confirmación de la asignación hasta que el conflicto sea resuelto.
5. Registra en bitácora: intento de asignación, conflicto detectado, usuario que realizó la acción, fecha y hora.

4. ACCIONES — El Usuario

1. Recibe la alerta visual de conflicto horario con el detalle del solapamiento.
2. Puede modificar el bloque horario propuesto para eliminar el conflicto.
3. Puede seleccionar un docente alternativo disponible para el bloque solicitado.
4. Puede cancelar la asignación y gestionarla posteriormente.
5. No puede confirmar la asignación mientras el conflicto permanezca activo.

5. FLUJO ALTERNATIVO

FA-01: El docente tiene múltiples asignaciones previas → el sistema evalúa cada bloque registrado y reporta todos los conflictos encontrados en una sola alerta consolidada.
FA-02: El bloque propuesto es parcialmente solapado (bloques de duración variable) → el sistema detecta el solapamiento parcial y lo trata como conflicto.

FA-03: El coordinador solicita asignación fuera del horario parametrizado → el sistema solicita parametrización previa del bloque antes de ejecutar la validación.
FA-04: Error en la consulta de asignaciones previas por falla técnica → el sistema notifica al usuario y bloquea preventivamente la asignación hasta restablecer la validación.

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01: El sistema detecta y reporta conflictos horarios en un tiempo máximo de 2 segundos desde la solicitud de asignación.
CA-02: El 100% de las asignaciones que generan solapamiento son bloqueadas; ninguna asignación conflictiva puede confirmarse.
CA-03: La alerta de conflicto incluye, como mínimo: nombre del docente, código de los grupos en conflicto y bloque horario solapado.
CA-04: La bitácora registra correctamente cada intento de asignación con conflicto, incluyendo usuario, fecha, hora y detalle del conflicto.
CA-05: Las asignaciones sin conflicto no generan alertas ni interrupciones en el flujo normal de RF-11.

7. RESTRICCIONES TÉCNICAS

La validación de conflictos es obligatoria y no puede ser desactivada por ningún usuario, independientemente de su rol.
Solo se evalúan conflictos dentro del mismo periodo lectivo activo; periodos anteriores no se consideran.
La validación cubre únicamente docentes con rol activo en el sistema; docentes inactivos no generan conflictos.
Los bloques horarios deben estar parametrizados en el sistema antes de ejecutar cualquier validación (precondición compartida con RF-11).

8. TRAZABILIDAD

RF-12 v1.0 | FC-002 (F2.2 — Detección de conflictos horarios) | Actas: A-003 (v1.1) | O2 — Gestión del plan de estudios | E2 — Coordinación de Programa / E3 — Aula | M2 — Plan de Estudios | Dependencia funcional: RF-11 (Asignación docente a grupos y horarios)

9. ATRIBUTOS DE CALIDAD IEEE-STD-830 VERIFICADOS

✓ Corrección ✓ Completitud ✓ No ambigüedad ✓ Verificabilidad ✓ Consistencia ✓ Trazabilidad ✓ Modificabilidad

CRITERIOS DE CALIDAD MEDIBLES POR PASO (ISO/IEC 25010 / IEEE-830)

Paso	Criterio de calidad (ISO/IEC 25010 / IEEE-830)	Métrica aplicable
1 – Contexto	Completitud del alcance	% de dimensiones del contexto documentadas (propósito, escenarios, usuarios)
2 – *Stakeholders*	Trazabilidad de fuentes	N° de *stakeholders* registrados vs. identificados en el organigrama
3 – Matriz usuario-escenario	Cobertura funcional	% de objetivos cubiertos por al menos un par usuario-escenario
4 – Entrevistas	Adecuación del instrumento	% de cuestionarios validados vs. total de perfiles de usuario
5 – Actas validadas	Verificabilidad	% de actas firmadas por el usuario / total de entrevistas realizadas
6 – Caracterización	No ambigüedad	N° de vacíos o solapamientos resueltos antes de avanzar a especificación
7 – Catálogo	Completitud y consistencia	N° de requisitos sin identificador único o sin trazabilidad a escenario

8 – Especificación	Corrección y modificabilidad	N° de versiones por requisito; densidad de términos ambiguos por ficha

CONCLUSIONES

- El modelo procedimental ofrece una secuencia replicable y formalizada de actividades que conduce inequívocamente a la especificación de requisitos funcionales, superando la dispersión de enfoques no estructurados.
- La progresión iterativa Educción → Elicitación → Especificación garantiza que el conocimiento tácito del dominio se transforme gradualmente en artefactos verificables y auditables.
- Los instrumentos formalizados (actas, matrices, fichas) permiten controlar la versionalidad del proceso y asegurar la trazabilidad entre fuentes de información y requisitos finales.
- La alineación con IEEE-STD-830 (reemplazada por ISO/IEC/IEEE 29148:2018, referencia vigente), ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 29110 confiere al modelo un carácter normativo, facilitando su uso en contextos de auditoría y aseguramiento de la calidad.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN (Versión Profesor)

Sugerida para calificar la entrega del ejercicio sobre 100 puntos. Ajustable según el tiempo real de clase asignado.

Paso	Criterio a evaluar	Puntos	Evidencia de dominio esperada
1	Contexto de uso	10	Escenarios, estereotipos de usuario y objetivos coherentes con la narrativa del caso; sin funcionalidades fuera de alcance.
2	Stakeholders	10	Roles diferenciados (institución vs. equipo técnico); trazabilidad clara de cada fuente de información.
3	Matrices usuario-escenario y objetivo-escenario	15	Cobertura completa (todo objetivo tiene al menos un usuario/escenario asociado); coherencia con el Paso 1.
4	Instrumento de entrevista	10	Preguntas pertinentes por perfil de usuario, en lenguaje no técnico, alineadas a los objetivos del escenario.
5	Acta de entrevista	10	Aspectos clasificados temáticamente, grado de satisfacción mínimo aceptable definido, control de versión.
6	Ficha de caracterización	15	Agrupación temática correcta, priorización MoSCoW justificada, solapamientos y vacíos identificados.
7	Catálogo de requisitos	15	Identificador único por requisito, módulos coherentes, trazabilidad a ficha de caracterización y acta de origen.
8	Ficha SRS	15	Precondiciones/postcondiciones consistentes, flujo alternativo cubre casos de error, criterios de aceptación medibles.

Sugerencia de dinámica de clase

Formar equipos de 3-4 estudiantes. Cada equipo recibe la Versión Estudiante completa.

Sesión 1 (Educción, Pasos 1-5): entregable parcial al cierre de la sesión para retroalimentación rápida.

Sesión 2 (Elicitación y Especificación, Pasos 6-8): cada equipo expone su Ficha SRS ante la clase; los demás equipos identifican ambigüedades usando los atributos IEEE-830 de la sección 9 de la ficha.